

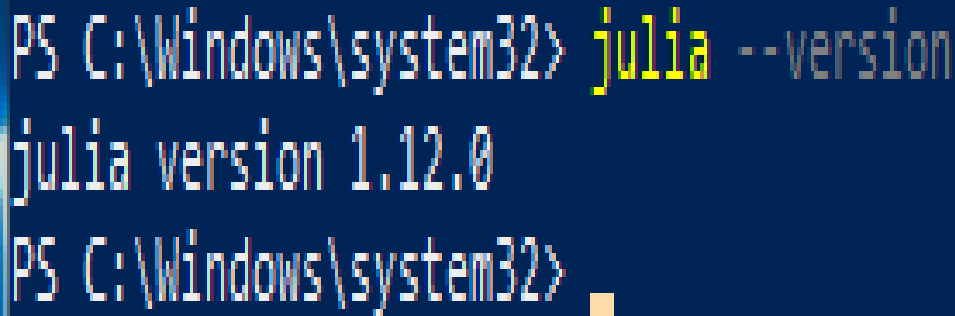
Лабораторная работа №1

Julia. Установка и настройка. Основные принципы.

Владимир Базлов

10 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

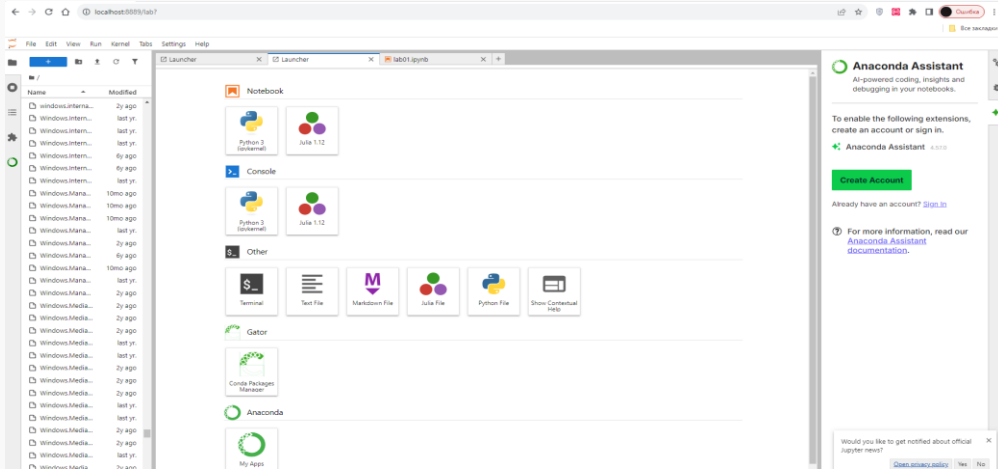


```
PS C:\Windows\system32> julia --version  
julia version 1.12.0  
PS C:\Windows\system32> .
```

A screenshot of a Windows command prompt window with a dark blue background and white text. The prompt shows the command 'julia --version' being executed, followed by the output 'julia version 1.12.0'. The prompt then returns to 'PS C:\Windows\system32>' with a small orange cursor block.

Рис. 1: Установка Julia

Установка Jupyter Lab



```
julia> Pkg.status()  
Status `C:\Users\Asus\.julia\environments\v1.12\Project.toml`  
 [6e4b80f9] BenchmarkTools v1.8.0  
 [336ed68f] CSV v0.10.17  
 [a93c6f00] DataFrames v1.8.2  
 [0c46a032] DifferentialEquations v8.1.1  
 [634d3b9d] DrWatson v2.19.1  
 [7073ff75] IJulia v1.34.4  
 [033835bb] JLD2 v0.6.6  
 [98b081ad] Literate v2.21.0  
 [91a5bcd] Plots v1.41.7  
  
julia>
```

```
[9]:      typeof(3)
      typeof(3.5)
      typeof(3/3.5)
      typeof( $\pi$ )

[9]:      Irrational{: $\pi$ }
```

```
[11]:  typeof(Inf)
      typeof(-Inf)
      typeof(NaN)
```

```
[11]:  Float64
```

```
[13]: for T in [Int8,Int16,Int32,Int64,Int128,UInt8,UInt16,UInt32,UInt64,UInt128]
      println("${lpad(T,7)}: [$(typemin(T)),$(typemax(T))]" )
      end
```

Int8: [-128,127]

Int16: [-32768,32767]

Int32: [-2147483648,2147483647]

Int64: [-9223372036854775808,9223372036854775807]

Int128: [-170141183460469231731687303715884105728,170141183460469231731687303715884105727]

UInt8: [0,255]

UInt16: [0,65535]

UInt32: [0,4294967295]

UInt64: [0,18446744073709551615]

UInt128: [0,340282366920938463463374607431768211455]

```
[15]: Int64(2.0)
      Char(2)
      convert(Int64, 2.0)
      convert(Char, 2)
      Bool(1)
      Bool(0)
      promote(Int8(1), Float16(4.5), Float32(4.1))
```

```
[15]: (1.0f0, 4.5f0, 4.1f0)
```

```
[17]: function f(x)
      x^2
end
f(4)

g(x) = x^2
g(8)
```

```
[17]: 64
```

```
[19]: a = [4 7 6]
```

```
b = [1, 2, 3]
```

```
a[2], b[2]
```

```
a=1; b=2; c=3; d=4
```

```
Am = [a b; c d]
```

```
Am[1,1], Am[1,2], Am[2,1], Am[2,2]
```

```
[19]: (1, 2, 3, 4)
```

```
[33]: print("Hello")  
      print(" World")  
  
      println("Hello")  
      println("World")  
  
      show(stdout, MIME("text/plain"), [1, 2, 3])
```

Hello WorldHello

World

3-element Vector{Int64}:

1

2

3

Функция parse()

```
[25]: parse(Int, "123")  
      parse(Float64, "3.14")  
      parse(Int, "FF", base=16)
```

```
[25]: 255
```

Базовые математические операции

```
[27]: # Арифметика
2 + 3
5 - 2
3 * 4
8 / 3
2^10
sqrt(16)

# Сравнение
3 > 2
3 == 3
3 != 4
3 <= 3

# Логика
true && false
true || false
!true
```

```
[27]: false
```

Операции с матрицами и векторами

```
[31]: using LinearAlgebra
```

```
# Определение матриц
```

```
A = [1 2; 3 4]
```

```
B = [5 6; 7 8]
```

```
# Операции
```

```
A + B
```

```
A - B
```

```
2 * A
```

```
A'
```

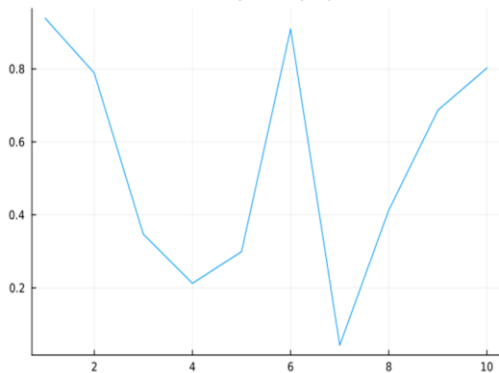
```
dot([1,2], [3,4])
```

```
[31]: 11
```

```
[5]: using Plots  
plot(rand(10), title="Мой первый график", legend=false)
```



[5]: **Мой первый график**



Итоги работы

1. Установлены Julia и Jupyter Lab на операционную систему
2. Настроена рабочая среда для выполнения лабораторных работ
3. Изучены основы синтаксиса Julia:
 - Определение типов данных
 - Преобразование типов
 - Создание функций
 - Работа с массивами и матрицами
 - Базовые математические операции
4. Изучены функции ввода/вывода и функция `parse()`
5. Освоены операции с матрицами и векторами